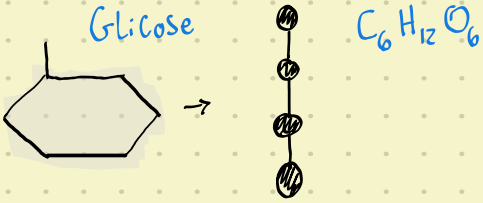
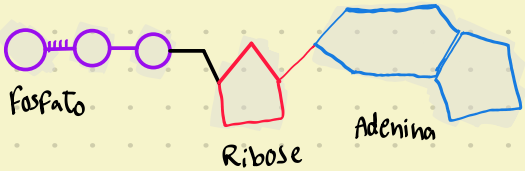
✱ Respiração Celular

↳ Produção de ATP
↳ Glicose
↳ Ocorre na mitocôndria
↳ Necessita de O_2



• Adenosina trifosfato



Etapas da Respiração:

1- Glicólise
↳ Citoplasma
↳ Sem O_2

Resumo
- Gasta 2 ATP
- Produz 2 NADH
- Produz 4 ATP (Saldo de 2)
- Produz 2 Piruvatos (Ácidos Pirúvicos)

2- Ciclo de Krebs
↳ Matriz Mitocondrial
↳ Oxidação total
↳ Piruvato é "Preparado"

↓

Oxidação do Piruvato

✱ Cadeia Respiratória
• Lembre-se
↳ 4 ATP
↳ 10 NADH
↳ 2 $FADH_2$

- Cristais mitocondriais

Atenção
1 NADH ⇒ 3 ATP
1 FADH ⇒ 2 ATP

*fermentação

↳ Sem O_2
↳ No citoplasma
↳ Oxidação incompleta da Glicose
↳ Glicólise 2 ATP

Organismos
- Aeróbicos obrigatórios - O_2 (maioria)
- Anearóbicos facultativo (Leveduras) - O_2?
- Anearóbicos obrigatórios (Bactérias Clostridium) ~~O_2~~

Tipos de fermentantação
1- Láctica -> Ác. Láctico
2- Alcoólica -> Etanol
*- Acética -> Ác. Acético
*- Outras

* fermentação láctica
↳ Lactobacilios (Bactérias)
↳ Fermentação do leite
↳ Baixa o PH
↳ iogurte
↳ Queijos
↳ Nossos músculos

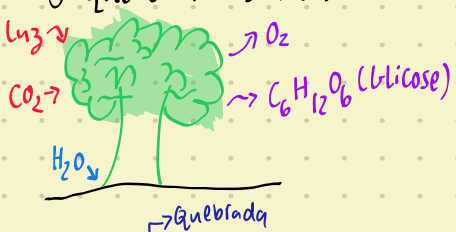
* fermentação Alcoólica
↳ Leveduras (Fungos)
↳ Bebidas Alcoólicas
↳ Massa de Pão e Pizza
↳ CO_2

*fermentação Acética
↳ Bactérias
↳ Vinagre

* Fotossíntese

* É a transformação da energia luminosa em energia química
* Base da cadeia alimentar
* Autótrofos fotossintizantes
  ↳ Plantas, algas (principal) e cianobactérias

• O que é necessário?



H_2O: fonte de elétrons e hidrogênios
CO_2: fonte de carbono.

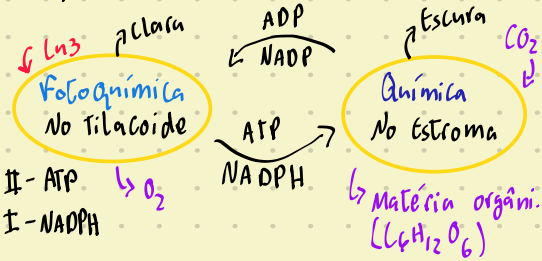
Equação Geral

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Pigmentos}]{\text{Luz}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

($6H_2O$ vem da H_2O)

⇒ Onde ocorre?

Etapas da fotossíntese



Nota: A Clorofila absorve pigmento Vermelho e Azul e refletem o Verde

* Fatores que influenciam a fotossíntese

A- Temperatura (Por conta das enzimas)
B- Concentração de CO_2
C- Intensidade luminosa

* Quimiossíntese

↳ Autótrofos (Produtores)
↳ Bactérias e Arqueas
↳ sem luz
  ↳ ficam no oceano profundo

Geral

Sub. inorgânicas $\xrightarrow{\text{oxidação}}$ SubProdutos + Energia

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{Energia}} \text{Sub. Orgânicos}$$

Ex1: Bact. Quimiossintetizantes
- Solo
↳ Ciclo do Nitrogênio

Ex 2 - Fontes Hidrotermais
- Fungos dos oceanos
- Compostos sulforosos